ボケの全件のアノテーションの実行と結果

1. 概要

Bokete_Annotation_programs_v5.0（v5.2.0）のボケの段階で，BoketeDBv4 の全てのボケ（92,495,946 件）にアノテーションを行った．判定器は Qwen3-VL-4B 単独，設定は config.json の既定（report_026）である．

項目	結果
実行期間	2026-10-26 01:29 〜 2026-10-29 12:41（約 3 日 11 時間．中断なし）
出力	`outputs/BoketeDBv5_annotation/boke_annotation/part_XXXX.`（814 シャード，2.7GB）と `boke_summary.json`
件数	全 92,495,946 件のボケ ID が出力にちょうど 1 回ずつ含まれる
予測したボケ	92,492,813 件．予測しなかった 3,133 件は全て，お題画像がない（お題のラベルがない）452 お題のボケ
発話の型と画像外の知識の推論	85.3 時間（約 301 件/秒．起動は 162 秒）
制約の順守	1.5 時間（約 17,300 件/秒）

2. 処理時間

段階	件数	時間	速度
boke_list	814 シャード	約 4 分	—
boke_predict	92,492,813	85.3 時間	301 件/秒
boke_compliance	92,495,946	1.5 時間	17,305 件/秒
boke_finalize	814 シャード	数分	—

boke_predict の速度は，事前の調整（report_026）の定常の約 345 件/秒より約 13% 遅かった．主な原因は，後半のシャード（新しいお題）では 1 お題あたりのボケが少なく，プレフィックス（画像とお題の文）を共有できるボケが減るためと考えられる．ただし，シャードごとの速度は記録していないため，確かめていない．

3. ラベルの分布

表 1：全体と形式ごとの分布（予測した 92,492,813 件）

形式	件数	画像外の知識	登場人物の言葉	外からの言葉	回答	順守
全体	92,492,813	27.1%	25.3%	27.0%	47.7%	—
通常	46,997,640	30.1%	47.8%	52.1%	0.1%	—
穴埋め	33,043,608	21.1%	0.0%	0.0%	100.0%	得点の平均 0.846（5% 点 0.802）

形式	件数	画像外の知識	登場人物の言葉	外からの言葉	回答	順守
お題文	10,994,165	32.6%	0.0%	0.0%	100.0%	得点の平均 0.841（5% 点 0.794）
カルタ	1,457,400	23.2%	65.7%	34.2%	0.1%	札のかなで始まる 92.2%

- **6 区分（全体）**：回答 47.7%，セリフ 23.3%，状況の説明 11.4%，名付け・見立て 11.1%，ツッコミ 4.5%，心の声 2.0%．
- **通常の形式の 6 区分**：セリフ 44.0%，状況の説明 22.1%，名付け・見立て 21.2%，ツッコミ 8.7%，心の声 3.8%．
- **回答の扱い**：穴埋め・お題文のボケは，ほぼ全て（99.999%）回答と判定された．通常とカルタで回答と判定されたのは 0.1% であった（画像が空欄・吹き出し・問いを課すお題）．
- **画像外の知識**：27.1% であり，検証データ（目視で 22〜25%）とおおむね一致する．お題文（32.6%）と通常（30.1%）で高く，穴埋め（21.1%）で低い．

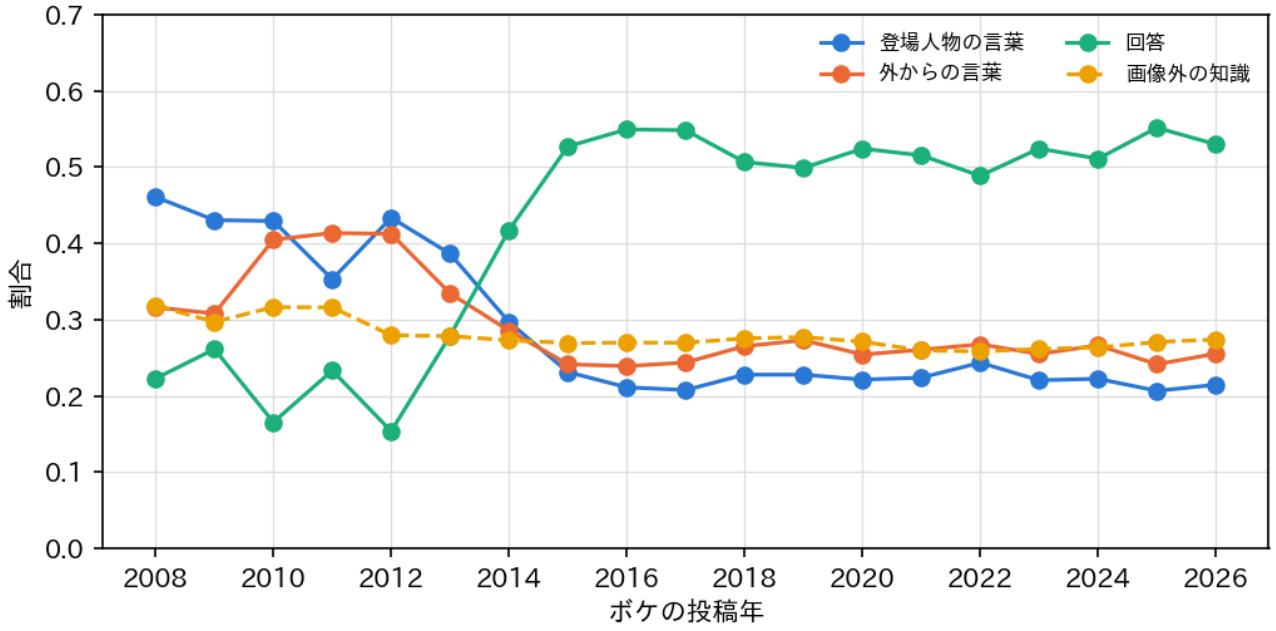


図 1　投稿年ごとの 3 区分と画像外の知識の割合

投稿年ごとの推移：- 回答の割合は，2012 年の 15% から 2015 年の 53% へ急増し，以後は約 50% で推移した．- 穴埋め・お題文のお題の増加によると考えられる．お題画像の論文で示した，形式の投稿年ごとの推移と対応する．- 登場人物の言葉は，2008〜2012 年の約 40〜46% から，2015 年以降は約 21〜24% に減った．- 画像外の知識は，どの年も 26〜32% でほぼ一定であった．

4. 目視による確認

ラベルごとに無作為の 8 件の一覧を作り（`outputs/ex020_boke_full_analysis/sheets/`），目視で確かめた．

画像外の知識の「はい」：8 件中 6 件程度は，画像外の特定の事物に依存しており妥当であった．- 妥当な例：ワクワクさん，広島カープ，三越，大滝秀治，カバ男．- 判断が分かれる例：「鬼ヶ島に着いたら米兵が攻撃してた」（桃太郎は誰もが知る昔話であり，定義では「いいえ」に近い）．

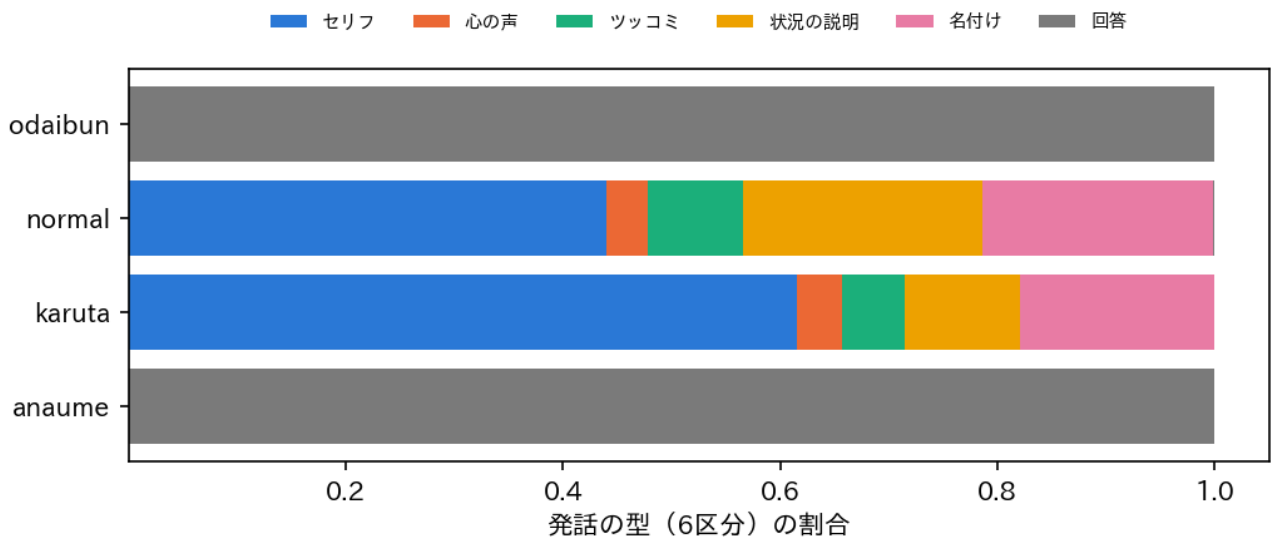


図 2　形式ごとの 6 区分の割合

ツッコミ：画像の人物の言葉とも読めるボケが含まれた．6 区分が信頼性の低いラベルであるという評価（検証データで F1 0.71，ツッコミは 0.45）と合う．

5. 出力の使い方

```
import polars as pl

boke = pl.scan_parquet(」
 ↪  "Bokete_Annotation_programs_v5.0/outputs/BoketeDBv5_annotation/boke_annotation/*.parquet")
# 例：画像外の知識が要らない通常の形式のボケ
plain = boke.filter((pl.col("format") == "normal") & ~pl.col("outside")).collect()
```

列の定義はパッケージの `docs/data_format.md`（2.4 節）と `docs/boke_label_definition.md` にある．6 区分（`voice6`）は信頼性が低いため，集計や生成の条件には 3 区分（`voice3`）を用いること．

6. 未解決の論点と次の候補

1. **論文への追記**：`paper_boke/` の論文に，全件への適用の結果の章を加える．内容は，表 1，投稿年ごとの推移，処理時間である．
2. **ラベルの利用**：大喜利の生成や判定の研究で，次のように使う．
   - 3 区分を生成の条件にする．
   - 画像外の知識の有無で評価を分ける．
   - 穴埋め・お題文の得点の下位を学習データから除く．
3. **品質の確認の拡大**：今回の目視の確認はラベルごとに 8 件のみである．無作為の数百件に目視のラベルを付ければ，実データでの精度を推定できる（お題画像の論文の「実データの目視ラベル」と同様の方法）．
4. **パッケージの公開**：変更（v5.2.0）はまだ commit していない．重みは Releases などで配布する必要がある．

付録

- 実行のログ:`Bokete_Annotation_programs_v5.0/outputs/BoketeDBv5_annotation/logs/boke_full_run1.log`



図 3　画像外の知識が「はい」と判定されたボケの無作為の例

- 確認と集計:`programs/ex020_boke_full_analysis/analyze.py` → `outputs/ex020_boke_full_analysis/`
  - `check.json`, `dist.json`, `by_format.csv`, `by_year.csv`, `fig_*.png`, `sheets/`